

2027 年度入試向け・大学別オンライン数学模試

合格への手引き

返却見本

...

この見本について

受験後にお返しするものを、1 人分そのまま組んだ見本です。採点結果・答案への講評・分野別の得意不得意・今後の学習の助言の 4 つが入ります。

中に出てくる受験者・得点・答案は**すべて架空のもので**、実在の受験者のものではありません。問題は見本問題と同じ 1 題（数列）を使っています。

実際の模試は大問 3～6 題で実施しますので、お返しするものもその題数ぶんになります。合否判定・偏差値・受験者内の順位は出していません。

— .

森 祐太

yuta-eng.com

1. 採点結果

■全体

受験者	受験した模試	得点	満点
(見本) 受験 太郎	三重大学 理系数学 入試実戦模試	13	20

■小問ごとの内訳

小問	内容	得点	配点	落とした理由
(1)	a_1, a_2, a_3	4	4	——
(2)	漸化式と一般項	6	8	等比数列の初項の取り違い
(3)	$\sum_{k=1}^n k a_k$	3	8	ずらして引くときの両端の扱い
計		13	20	

配点・採点基準は本模試のもので、大学が公表しているものではありません。

2. 答案への講評

・ (2) 漸化式と一般項 —— 6 点 / 8 点

■ 書けていたところ

$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ を使うと最初に宣言し、差をとって $a_{n+1} = 2a_n + 3$ まで正しく整理できています。ここまですでに 4 点。方針の宣言が 1 行あるだけで、読む側は以降の計算を追いやすくなります。この書き方は続けてください。

■ 落としたところ

両辺に 3 を足して $\{a_n + 3\}$ が等比数列になることまでは書けていますが、その初項を

$$a_1 = 3 \quad (\text{答案に書かれていた値})$$

としています。等比数列になっているのは $a_n + 3$ のほうなので、初項は

$$a_1 + 3 = 6$$

です。ここを取り違えたため、一般項が $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ となり、正しい $a_n = 3(2^n - 1)$ からずれました。

■ 次に直すこと

置き換えた数列の初項は、置き換えた式に $n = 1$ を入れて出す。 $\{b_n\} = \{a_n + 3\}$ と名前を付けてしまえば、 $b_1 = a_1 + 3 = 6$ と機械的に書けます。名前を付けずに進めると、元の数列の初項をそのまま使ってしまうがちです。

また、(1) で $a_1, a_2, a_3 = 3, 9, 21$ を出しているので、一般項に $n = 1, 2, 3$ を入れて突き合わせれば、この誤りはその場で見つかりました。一般項を出したら必ず最初の数項で確かめることを習慣にしてください。

・ (3) $\sum_{k=1}^n k a_k$ — 3 点 / 8 点

■ 書けていたところ

$k a_k = 3k \cdot 2^k - 3k$ と 2 つの和に分け、後ろの和を $\frac{n(n+1)}{2}$ と処理するところまでは正しく書けています。方針としては最短のものを選んでいます。

■ 落としたところ

$U_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k$ をずらして引くところで、 $k=1$ の項と $k=n+1$ の項の扱いが抜けています。答案では

$$U_n - 2U_n = \sum_{k=1}^n 2^k$$

としていますが、正しくは

$$U_n - 2U_n = 2 + \sum_{k=2}^n 2^k - n \cdot 2^{n+1}$$

で、先頭の 2 と末尾の $-n \cdot 2^{n+1}$ が落ちています。ここが落ちると、以降の計算がすべてずれます。

■ 次に直すこと

ずらして引くときは、2 つの和を縦に並べて書く。

$$\begin{array}{rcll} U_n & = & 1 \cdot 2 & + \quad 2 \cdot 2^2 & + \cdots + & n \cdot 2^n \\ 2U_n & = & & 1 \cdot 2^2 & + \cdots + & (n-1) \cdot 2^n + n \cdot 2^{n+1} \end{array}$$

並べてから引けば、ずれて余る両端の項が目で見えます。頭の中で引くと、必ずこの 2 か所を落とします。

3. 分野別の得意・不得意

■ この模試での得点

分野	得点	配点	状況
数列（和と一般項）	10	12	方針は立つ。式の処理で落としている
数列（ $\sum$ の計算）	3	8	ずらして引く操作が固まっていない

■ 読み取れること

落としているのは**方針ではなく手の動き**です。どちらの小問も、何をすればよいかは正しく判断できています。そのうえで、置き換えた数列の初項と、和をずらして引くときの両端という、**決まった 2 か所**で失点しています。

この型の失点は、問題を多く解くことでは減りません。同じ操作を、書き方を決めて繰り返すことで減ります。

4. 今後の学習の助言

■ 三重大大学の出題傾向と照らして

当サイトの分析では、三重大大学の理系数学は試験時間 120 分・大問 3 題・完全記述式で、2019～2026 年度の 8 年分で三角関数・ベクトル・確率が各 8 題と多く、数列もこれに次ぎます。大問 3 題のうち 1 題が数列になる年が続いているため、今回落とした 2 か所は、本番でそのまま出る可能性の高い操作です。

■ 次の 2 週間ですること

1. 置き換えの初項を、置き換えた式から出す練習。 $b_n = a_n + c$ 、 $b_n = \frac{1}{a_n}$ 、 $b_n = \frac{a_n}{2^n}$ の 3 つの型で、 b_1 を書き出すところまでを 10 題。解ききらなくてよいので、 b_1 だけを正確に。
2. ずらして引く計算を、縦に並べて書く練習。 $\sum_{k=1}^n k r^k$ の形を 5 題。毎回 2 行に並べて書き、両端の項に印を付ける。
3. 一般項を出したら最初の 3 項で確かめる。上の 15 題すべてでこれを行う。今回の (2) は、これだけで防げました。

■ そのあとに

この 2 点が固まったら、数列と他分野の融合（確率漸化式・数列と極限）に進んでください。三重大大学では分野をまたぐ出題が見られるため、単独の数列が解けるだけでは足りません。

本模試は三重大大学とは関係のない、当サイトが独自に制作・実施するものです。出題形式の分析は当サイトが過去問にあたって行ったもので、配点・採点基準は本模試のものです。この見本に出てくる受験者・得点・答案はすべて架空のものです。